

SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	Se requería un sistema de base de datos confiable, escalable y accesible desde la nube, que ofreciera disponibilidad continua y seguridad integrada, acorde con la infraestructura del proyecto.
Orientación de la decisión	Implementar Azure SQL Database como servicio de base de datos relacional gestionado, aprovechando la integración con Django mediante el conector ODBC y la compatibilidad con el ORM nativo.
Supuestos	- Se dispone de una suscripción activa en Microsoft Azure. - El backend se despliega en un entorno que permite la conexión segura a Azure SQL. - Django gestionará las consultas y modelos a través de su ORM.
Restricciones	- Acceso restringido mediante credenciales seguras y políticas de firewall en Azure. - El esquema de datos debe ser compatible con las estructuras SQL estándar. - Los costos del servicio deben mantenerse dentro del presupuesto del proyecto.
Requerimientos relacionados	RF03: El sistema debe permitir almacenar y consultar datos de usuarios y dispositivos. RNF01: La base de datos debe garantizar alta disponibilidad y respaldo automático.
Alternativas consideradas	Alternativa 1: Azure SQL Database. Alternativa 2: MySQL local. Alternativa 3: PostgreSQL en servidor propio.
Evaluación de alternativas	Alternativa 1 Ventajas: Alta disponibilidad, seguridad gestionada, escalabilidad automática, integración con servicios Azure. Desventajas: Dependencia del proveedor y costos por consumo. Alternativa 2 Ventajas: Control total, bajo costo inicial. Desventajas: Falta de escalabilidad y mantenimiento manual. Alternativa 3 Ventajas: Rendimiento avanzado, soporte para datos complejos. Desventajas: Administración y respaldo manuales.
Alternativa seleccionada y Justificación	Se selecciona Azure SQL Database por su compatibilidad con Django, facilidad de administración en la nube, seguridad integrada y capacidad de escalar dinámicamente según la carga del sistema.
Decisiones relacionadas	Integración del backend Django con el servicio Azure mediante el paquete django-pyodbc-azure.

- Configuración de variables de entorno para la conexión segura.

Comentarios

Esta decisión optimiza la infraestructura del sistema al centralizar los datos en un entorno gestionado, reduciendo la carga operativa del equipo de desarrollo y garantizando la continuidad del servicio.